

Der Einfluß des Meerwassers auf die pulsierende Vacuole.

Von

Margarete Zuelzer,

Berlin.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XXVI.

Eingegangen am 4. April 1910.

Mit dem Studium der Entwicklungsgeschichte mariner Heliozoen beschäftigt, fiel mir das Fehlen von rhythmisch pulsierenden Vacuolen bei denselben auf. Die Vertreter dieser Gattung des süßen Wassers besitzen pulsierende Vacuolen in der Einzahl, häufig auch in der Mehrzahl, ebenso die überwiegende Mehrzahl der unbeschalten und beschalten Sarcodinen des süßen Wassers. Den marinen Amöben, Foraminiferen und Radiolarien scheinen jedoch rhythmisch pulsierende Vacuolen durchgängig zu fehlen.

Ich wollte versuchen, die Frage zu prüfen, ob und inwieweit das Vorhandensein rhythmisch pulsierender Vacuolen vom umgebenden Medium, dem Meerwasser, abhängig sei.

Es diente zu meinen Versuchen die Süßwasserform, *Amoeba verrucosa*; in einer reichen Kultur lebten die Tiere zusammen mit den Algen *Gloeocapsa*, *Lyngbya*, *Plectonema*, *Oedogonium* und *Mougeotia*. Als Nahrung diente den Amöben vorwiegend *Gloeocapsa*. — Zum Versuch wurde eine bestimmte Anzahl von Amöben in reich mit Algen aus der Stammkultur besetztem Kulturwasser in tiefen Uhrschaalen mit 4 cm Durchmesser isoliert. Aufbewahrt wurden diese Uhrschaalen in feuchten Kammern. Diese stellte ich her, indem ich den Boden von Kristallisierschaalen mit nassem Sand bedeckte, und die Schalen mit einem Deckel luftdicht verschloß. Kontrolltiere

hielten sich in diesen Kammern, welche mit Feuchtigkeit gesättigt waren, monatelang.

Beim Versuch isolierte ich eine bestimmte Anzahl von Amöben in einer Flüssigkeit, welche aus neun Teilen Kulturwasser und einem Teil Meerwasser bestand; dieses Wasser enthielt dann etwa $\frac{3}{10}\%$ Salzgehalt. Um eine höhere Konzentration der Flüssigkeit, in welcher sich die Amöben befanden, zu erzielen, ließ ich dieselbe vorsichtig und langsam verdunsten. Zu diesem Zwecke hielt ich den Sand, welcher den Boden der feuchten Kammer bedeckte, etwas trockener. Es war nun die feuchte Kammer nicht mehr mit Feuchtigkeit gesättigt, und daher verdunstete ganz allmählich das Wasser aus den Uhrschaalen. Verdunstetes Wasser wurde durch verdünntes Meerwasser von allmählich steigender Konzentration ersetzt; schließlich wurden die Versuchstiere in Wasser von der angegebenen Konzentration übertragen. Alle Versuche wurden bei derselben Temperatur, die bei Tage etwa 17°C . betrug, angestellt.

Versuch I: 19. Dezember 1906 bis 16. Januar 1907. 19. Dezember: 1 Teil Meerwasser auf 9 Teile Kulturwasser. 8. Januar: $\frac{1}{2}$ Kulturwasser, $\frac{1}{2}$ Meerwasser = etwa $1\frac{1}{2}\%$ Salzgehalt. Süßwasserzusatz am 8. Januar; ausgesüßt am 15. Januar.

Versuch II: 12. Januar bis 13. Februar. 12. Januar: 1 Teil Meerwasser auf 9 Teile Kulturwasser; 6. Februar: reines Meerwasser = etwa 3% Salzgehalt. Süßwasserzusatz am 6. Februar; ausgesüßt am 13. Februar.

Versuch III: 6. Februar bis 10. März. 6. Februar: 1 Teil Meerwasser auf 9 Teile Kulturwasser. 10. März: 3 Teile Meerwasser in 1 Teil Kulturwasser = etwa $2\frac{1}{2}\%$ Salzgehalt.

Versuch IV: 12. Januar bis 10. März. 12. Januar: 2 Teile Meerwasser, 8 Teile Süßwasser. 8. März: reines Meerwasser = etwa 3% Salzgehalt.

Der wichtigste Faktor für das Wohlbefinden der Amöben in salzhaltigem Wasser ist genügende Sauerstoffzufuhr. Von den Süßwasseralgen der Stammkultur hielt sich im Meerwasser nur *Gloecapsa* lebensfrisch, wohl vermöge ihrer Gallerthülle; die übrigen vorher angeführten Algen gingen bei Konzentrationssteigerung des Wassers bald zugrunde. Zur Durchlüftung benutzte ich deshalb *Cladophora*. Diese Alge assimiliert und wächst gut bei den verschiedenen Konzentrationen von 1 Teil Meerwasser, 9 Teilen Süßwasser, bis zu reinem Meerwasser.

Bei *Amoeba verrucosa* ist Ecto- und Entoplasma deutlich voneinander geschieden. Das hyaline Ectoplasma ist sehr zähflüssig, fast hautartig. Das körnchenreiche, schneller fließende Entoplasma beherbergt den Kern und die rhythmisch pulsierende Vacuole (Fig. 5 u. 6). Die Pulsationen derselben sind unregelmäßig und können bei demselben Tier zwischen 4—7 oder 7—12 Minuten schwanken. Einfluß auf die Pulsationsgeschwindigkeit hat die Temperatur; erhöhte Temperatur beschleunigt, erniedrigte verlangsamt die Frequenz der pulsierenden Vacuole. Die pulsierende Vacuole wird bei größeren Exemplaren meist durch mehrere Vacuolen, welche schließlich zusammenfließen, gebildet. Bei kleinen Individuen sah ich gewöhnlich nur eine Vacuole auftreten, die sich allmählich vergrößerte. Um die pulsierenden Vacuolen herum liegt eine verdichtete Plasmaschicht, welche doppelt konturiert erscheint. Bei der Entleerung der Vacuole nach außen, durch das Entoplasma hindurch, verschwindet diese Plasmaschicht, geht in das umgebende Entoplasma über, um von der neu entstehenden Vacuole wieder gebildet zu werden. Die Lage der Vacuole im Plasma ist meist konstant.

Der Kern ist bläschenförmig. Im Leben sieht man central einen stark lichtbrechenden Binnenkörper; dieser ist von einem hellen Hofe umgeben. Die Kernmembran ist doppelt konturiert. Auf Präparaten erscheint der chromatische kompakt-klumpige Binnenkörper, welcher eine Struktur nicht erkennen läßt, sehr stark gefärbt (Fig. 6 u. 6a). Von demselben bis zur Kernmembran zieht sich ein achromatisches Wabenwerk, in welches feinste Chromatinkörnchen eingelagert sind. Konserviert wurden Kontroll- und Versuchstiere gleichmäßig mit Sublimatgemischen; die besten Resultate gaben stark angesäuerte, alkoholische Gemische. Gefärbt wurde mit Boraxkarmin oder mit verdünntem, leicht angesäuertem DELAFIELDSchem Hämatoxylin. Die Amöben wurden überfärbt und die Farbe mit schwach angesäuertem Alkohol aus dem Plasma ausgezogen, so daß nur der Kern gefärbt blieb.

Die Bewegungen von *Amoeba verrucosa* sind, wohl infolge ihres zähflüssigen Ectoplasmas, träge zu nennen. Gewöhnlich fließt die Amöbe auf ihrer Unterlage mit Hilfe lebloser Pseudopodien. Weit seltener bedient sie sich der rollenden Bewegung; dieselbe bringt sie sehr langsam vorwärts. Die Amöbe ist dann kuglig und hat nach allen Seiten Pseudopodien ausgestreckt. Wenn nach einer Seite ein Übergewicht der Pseudopodien statthat, so rollt die Amöbe

nach dieser Seite hinüber. Bei dieser Bewegung haftet die Amöbe nicht auf ihrer Unterlage fest.

Zum Versuche wurden die Amöben in 9 Teile Kulturwasser und 1 Teil Meerwasser = $\frac{3}{10}$ % -Lösung bzw. bei Versuchsreihe IV in 8 Teile Kulturwasser + 2 Teile Meerwasser = etwa $\frac{3}{5}$ % -Lösung gebracht. Diese Konzentration vertrugen die Tiere gut und zeigten in diesem stark verdünnten Meerwasser zunächst keine Veränderungen. Mit zunehmender Konzentration des Wassers, welche sehr langsam und vorsichtig durch Verdunstung erzielt wurde, begannen die Tiere nach Ablauf von 8—10 Tagen Schrumpfungerscheinungen zu zeigen. Dieser Prozeß schritt vorwärts. Dabei begannen die Tiere im Laufe der nächsten Tage an ihrer Oberfläche kleine Zotten und warzige Fortsätze zu bilden. Die Scheidung von Ento- und Ectoplasma verlor sich. Die fließende Vorwärtsbewegung verlangsamte sich und die Nahrung, hauptsächlich *Gloeocapsa*, wurde langsamer und in geringeren Mengen aufgenommen. Gleichzeitige Veränderungen wies die pulsierende Vacuole auf. Im Stadium der Ausdehnung zeigte sie einen bedeutend geringeren Durchmesser als beim normalen Tier. Die Pulsationen erfolgten zunehmend langsamer, insbesondere war die Verzögerung zwischen Systole und Neubildung auffallend, so daß zeitweise die pulsierende Vacuole ganz zu fehlen schien. Je stärker das Wasser sich konzentrierte, desto weiter schritt dieser Prozeß fort; bis schließlich die Vacuole vollständig verschwunden blieb (Taf. XXVI Fig. 1). Diese Tiere in den Meerwassergemischen waren stark geschrumpft und eine Scheidung von Ecto- und Entoplasma gar nicht mehr vorhanden. Dagegen zeigten diese Amöben nach allen Richtungen hin zöttchenartige, knollige Fortsätze, deren Oberfläche eine leicht klebrige Beschaffenheit aufwies. Lobose Pseudopodien wurden nicht mehr gebildet und damit war die Fähigkeit, sich durch fließende Bewegung vorwärts zu bewegen, verloren. Die Tiere hafteten nicht mehr am Glas und rollten bei mechanischem Anstoß ziemlich haltlos umher. Die Plasmaströmung war sehr verlangsamt und kaum wahrnehmbar. Nahrungsaufnahme wurde in diesem Zustand der Amöben nicht beobachtet. Doch fanden sich in Tieren, welche in diesem Zustand konserviert worden waren, häufig neben verdauten noch halb oder unverdaute Reste von *Gloeocapsa*. Die im Meerwasser veränderten Tiere scheinen also die Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen, nicht ganz verloren zu haben. Das Chromatin der Kerne der normalen *Amoeba verrucosa* ist auf die centrale Partie beschränkt (Fig. 6a). Bei den im Meerwasser gehaltenen

Tieren ist es aufgelockert, erfüllt fast den ganzen Kern (Fig. 7a) und weist jetzt eine Struktur auf. Seine Färbbarkeit steht sehr hinter der der Kerne normaler Tiere zurück. Dagegen zeigt das ganze Plasma stärkere Färbbarkeit mit Kernfarbstoffen (Fig. 7), als das der Normaltiere. Die Kontrolltiere waren mit Kernfarbstoffen stark gefärbt worden. Beim Extrahieren des Farbstoffes blieb bei ihnen der Kern stark gefärbt und das Plasma wurde entfärbt (Fig. 6). Bei den, die obigen Kernveränderungen zeigenden, ans Meerwasser gewöhnten Amöben dagegen ließ sich der Kern schwächer färben. Das ganze Plasma wurde durch Kernfarbstoffe stark tingiert und die Farbe war aus demselben jetzt fast ebenso schwer extrahierbar, wie aus dem Kern. Der Kern ist offenbar chromatinärmer, das Plasma dagegen chromatinhaltiger geworden. Präparate der an Meerwasser gewöhnten Amöben ähneln den von PRANDTL abgebildeten degenerierenden *Amoeba proteus*, bei welchen ein Auswandern des Kernchromatins ins Plasma beobachtet wurde. Präparate dieses Stadiums der *Amoeba verrucosa* lassen ferner erkennen, daß das ganze Tier von einer äußerst feinen Membran umgeben ist, diese bleibt ungefärbt und umgibt alle Schrumpfungen und Einbuchtungen des Plasmas. Ob diese Membran als Rest des Ectoplasmas oder ein Produkt desselben aufzufassen ist, vermag ich nicht zu entscheiden.

Das dauernde Verschwinden der pulsierenden Vacuole konstatierte ich zuerst bei Amöben der Versuchsreihe I nach 20 Tagen, als sich diese Tiere in einer Flüssigkeit von 5 Teilen Meerwasser zu 5 Teilen Süßwasser = etwa $1\frac{1}{2}\%$ Salzgehalt befanden. Doch sind die Zeit und der Konzentrationsgrad bis zum dauernden Verschwinden der pulsierenden Vacuole individuell verschieden. Bei den Amöben der 2. und 3. Versuchsreihe vergingen bis zum dauernden Verschwinden ihrer pulsierenden Vacuole 20—25 Tage. Bei der Versuchsreihe IV ließ ich das Meerwasser noch langsamer sich konzentrieren. Hier konnte ich erst nach 34 Tagen konstatieren, daß keine der stark geschrumpften Amöben Reste der pulsierenden Vacuolen besaß. Bei der Versuchsreihe II und IV fuhr ich mit der Konzentrationserhöhung bis zu reinem Meerwasser, bei der Versuchsreihe III bis zu etwa $\frac{3}{4}$ Meerwasserkonzentration fort. Die Tiere vertrugen diese Konzentration gut; doch konnte ich niemals Teilungen beobachten, während die Kontrolltiere sich häufig teilten.

Zu den Amöbenkulturen, welche in 3—8 Wochen bei sehr langsamer und vorsichtiger Gewöhnung das Meerwasser vertragen gelernt

hatten, wurde tropfenweise filtriertes Kulturwasser zugesetzt, und bald begannen die Tiere wieder aufzuquellen; ihre Konturen glätteten sich (Fig. 1—3). Bereits nach 24 Stunden trat bei weiterem, vorsichtigem tropfenweisen Zusatz von Süßwasser die pulsierende Vacuole wieder auf, also erheblich schneller, als sie verschwunden war. Zunächst war diese sehr klein, pulsierte jedoch langsam und rhythmisch. Auch begannen die Tiere wieder lobose Pseudopodien auszustrecken und die fließende Vorwärtsbewegung aufzunehmen. Bei fortschreitender Ausstüßung des Wassers vergrößerte sich die Vacuole, und zwar schneller, als sie verschwunden war (Fig. 4). Die Vacuole bei verhältnismäßig kleineren, weil noch geschrumpften Amöben, schien mir größer, als auf dem Stadium in dem die Tiere die Vacuolen zu verlieren im Begriffe standen. Leider hatte ich versäumt, Messungen bei der Gewöhnung ans Meerwasser vorzunehmen, so daß mir die Kontrollmaße fehlten.

Jedenfalls schritt der Prozeß des Aufquellens und auch die Größenzunahme der pulsierenden Vacuolen fort, und bereits nach 6 Tagen beobachtete ich die ersten Amöben, deren fließende Bewegung, Geschwindigkeit der Pulsation der Vacuole, Sonderung von Ecto- und Entoplasma, deren Kernstruktur und Färbbarkeit des Plasmas den normalen Kontrolltieren glichen (Fig. 5). Auch die Präparate solcher Tiere gleichen denen normaler Amöben. Das Chromatin des Kerns ist stark färbbar und auf die centrale Partie beschränkt. Das Plasma läßt sich leicht entfärben und nur der Kern bleibt stark gefärbt.

Es hatte 3—8 Wochen gedauert, um die Amöben an verschiedene Konzentrationen von Meerwasser zu gewöhnen; bis sie die pulsierenden Vacuolen verloren hatten und die weiteren, beschriebenen Veränderungen zeigten. Individuelle Schwankungen scheinen mitzuspielen, ob und wie schnell Amöben sich an höhere Konzentrationen von Meerwasser gewöhnen. Es schienen zähflüssige, langsam bewegliche Individuen sich schneller anzupassen und erheblich widerstandsfähiger zu sein, als schneller fließende. Ein Teil der Tiere ging während der Anpassungsversuche zugrunde. Auch gingen häufig Tiere zugrunde, welche bereits die oben beschriebenen Veränderungen gezeigt hatten, geschrumpft waren und die knollig-warzigen Fortsätze gebildet hatten. Der Kern solcher Tiere war dann stets zerfallen (Fig. 8). Solche Tiere kugelten sich ab, quollen unter Vacuolisationserscheinungen auf und zerplatzten. Das innere Plasma floß heraus und ließ die äußere Membran wie einen sehr

feinen, dünnen Sack zurück. Amöben, welche aus dem Kulturwasser direkt in Seewasser gebracht wurden, das einen höheren Konzentrationsgrad als 2 Teile Meerwasser auf 8 Teile Süßwasser = also mehr als etwa $\frac{1}{2}\%$ Salzgehalt aufwies, quollen schnell auf, vacuolisierten sich, kugelten sich ab, platzten und zerflossen.

Es sind eine Reihe von Anpassungsversuchen gemacht worden, um Protozoen an salzreiche Medien zu gewöhnen. Niedere Konzentrationen wurden stets gut vertragen, z. B. *Amoeba prinzepe* vertrug bis $\frac{1}{2}\%$ (CZERNY), *Euglena* $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}\%$ Kochsalzlösung Klebs usw. Ein direktes Übertragen aus dem süßen Wasser in höhere Konzentrationen als 1—2% Salzgehalt vertragen weder Amöben (CZERNY) noch Flagellaten: *Polytoma uvella* (ROSER, MASSART) geht bei einer stärkeren Konzentration als 1% Kochsalzgehalt schnell zugrunde, *Stylonychia*, *Euplotes*, *Chilodon* gehen in Kochsalzlösungen von höherer Konzentration als $\frac{1}{2}$ —1% zugrunde, während bei der gleichen Temperatur Rohrzuckerlösungen bis zu 2% vertragen wurden (ROSSBACH). Bei diesen Tieren, welche in $\frac{1}{2}$ —1% Kochsalz- oder 2% Rohrzuckerlösung lebten, wurde der Durchmesser der Vacuole kleiner und die Frequenz den Kontraktionen geringer. Bei langsamer Steigerung der Konzentration gelingt es, Infusorien, z. B. *Vorticella*, *Glaucoma* oder *Chilodon* an Kochsalz- oder Kaliumnitratlösungen zu gewöhnen, welche den 8—10fach über das anfänglich vertragene Maximum gesteigerten osmotischen Druck aushalten. (MASSART): ja, *Fabrea salina* vermag sogar in gesättigter Kochsalzlösung zu existieren (HENNEGUY). FLORENTIN züchtete Süßwasserformen *Hyalodiscus limax*, *Cyclidium*, *Loxophyllum* und *Anisonema* nach Ablauf von 15 Monaten schließlich in 2,9% Kochsalzlösung, *Hyalodiscus limax* zeigte dabei eine veränderte Struktur des Cytoplasmas.

An langsame Konzentrationserhöhungen des Salzgehaltes können Protozoen sich also gewöhnen. *Paramecium caudatum*, welches ein direktes Übertragen aus dem Süßwasser in eine höhere Konzentration als $\frac{4}{10}$ — $\frac{5}{10}\%$ Kochsalzgehalt nicht vertrug, wurde bei allmählicher Steigerung des Salzgehaltes in $\frac{5}{10}\%$ Salzlösung gezüchtet und vermehrte sich in derselben; solche Exemplare konnten dann ohne Schaden in $\frac{9}{10}\%$ Salzlösung übertragen werden, in eine Konzentration also, welche für die in Süßwasser gezüchteten Paramäcien absolut tödlich wäre. Bei den in Salzwasser gezüchteten Infusorien entstehen zunächst durch Schrumpfung Faltungen in der Pellicula. Im Innern des Infusorienkörpers treten während der Anpassungsprozesse

Vacuolen auf; dadurch verschwinden die Runzelungen an der Oberfläche des Tieres wieder (YASUDA). Der Infusorienkörper schrumpft, weil ihm Wasser durch die Steigerung des Salzgehaltes des umgebenden Mediums entzogen wird. Diesen Prozeß der Schrumpfung bezeichnet BALBIANI als Plasmorhyse. Die Schrumpfung beginnt, sobald der osmotische Druck des umgebenden Mediums denjenigen übersteigt, welcher im Infusorienkörper herrscht. Kennt man die Salzkonzentration, bei welcher Plasmorhyse einzutreten beginnt, so kann man daraus einen Schluß auf den osmotischen Druck ziehen, der in der Infusorienzelle herrscht.

Der Protozoenkörper schrumpft in Kochsalzlösungen. Bei *Amoeba verrucosa* begannen diese Schrumpfungen in Salzlösungen, welche eine Konzentration von $\frac{3}{10}$ — $\frac{1}{2}\%$ überschritten; diese Konzentration muß also wohl dem Amöbenkörper isotonisch sein. Eine höhere Konzentration bewirkt Flüssigkeitsentziehung aus dem Körper; durch dieselbe mag das osmotische Gleichgewicht des Amöbenkörpers mit dem des umgebenden Mediums hergestellt werden. In Meerwasserlösungen wird Stoffwechsel und Flüssigkeitsaufnahme verlangsamt; und die Frequenz der pulsierenden Vacuolen, welche bei den in Süßwasser gehaltenen Tieren in regelmäßigen Intervallen Flüssigkeit aus dem Amöbenkörper ausscheiden, verringert, und dadurch der Wasserwechsel im Protozoeninneren herabgesetzt.

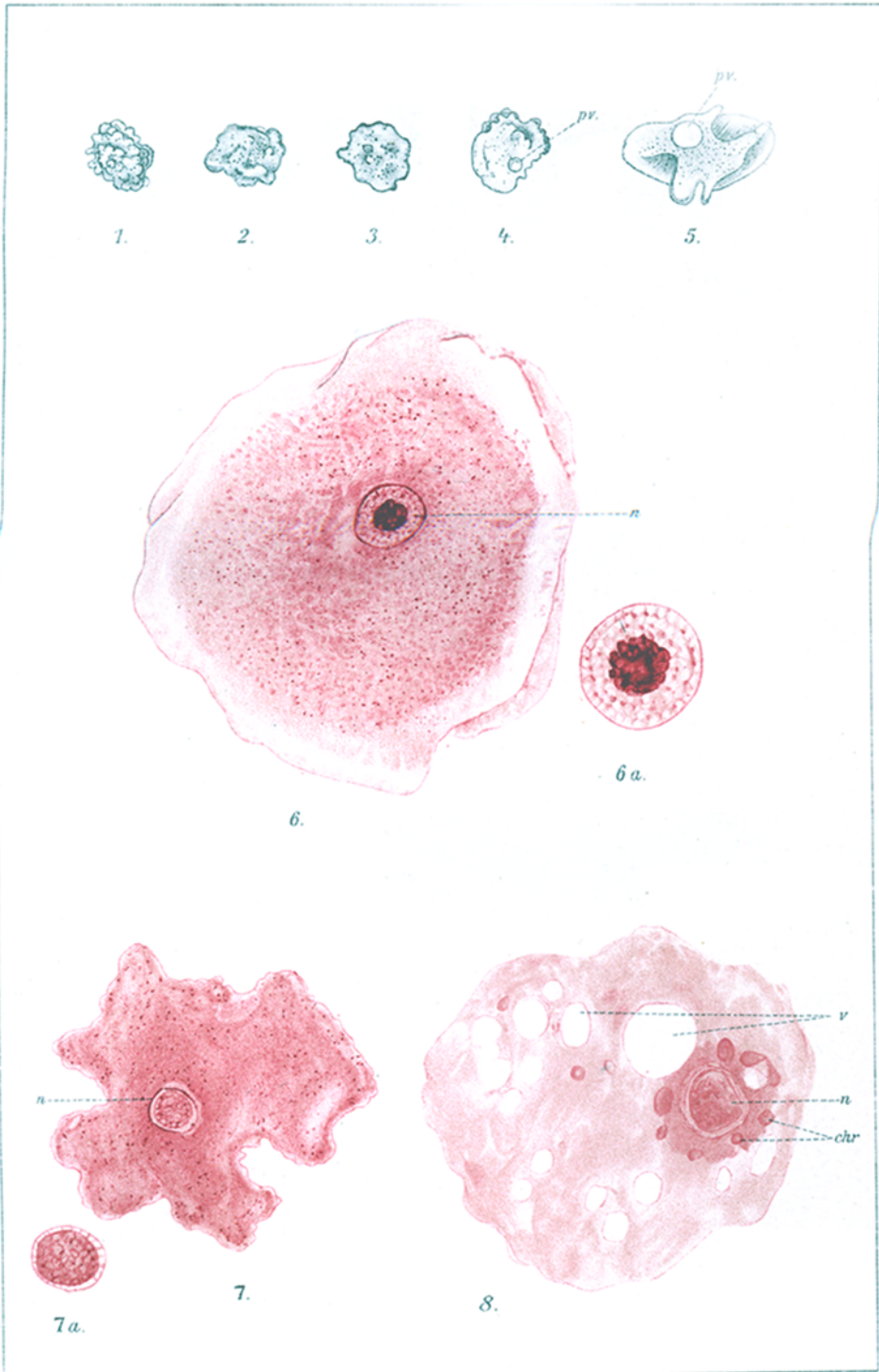
Das dauernde Verschwinden und Wiederauftreten der pulsierenden Vacuole von *Amoeba verrucosa* bei demselben Individuum zeigte deutlich die direkte Abhängigkeit der Bildung desselben vom umgebenden Medium. Bei einer Konzentration von $\frac{3}{10}$ — $\frac{3}{5}\%$ Salzgehalt begannen die Pulsationen der kontraktilen Vacuole langsamer zu werden; bei $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}\%$ Salzgehalt des Wassers war und blieb sie verschwunden, um beim selben Individuum sich wieder neu zu bilden, wenn die Konzentration des umgebenden Mediums wieder herabgesetzt wird.

Die Veranlassung der Veränderungen der pulsierenden Vacuole ist in der Erhöhung des osmotischen Druckes zu suchen; auch die vorliegenden Untersuchungen machen dies wahrscheinlich. Je nach der Steigerung des osmotischen Druckes durch Steigerung der Konzentration des Meerwassers verringern sich die Pulsationen der Vacuole, um schließlich ganz zu sistieren; die Kontraktionsfrequenz vergrößert sich jedoch wieder, sobald durch Süßwasserzusatz der osmotische Druck des umgebenden Mediums verringert wird. Experimente an andern Amöben, welche ich mit Meerwasser und

ändern dem Meerwasser isotonischen Lösungen begonnen habe, sollen die Möglichkeit chemischer Einwirkungen des ClNa auf die pulsierende Vacuole beantworten. Meerwasseramöben, welche keine pulsierende Vacuole besitzen, versuchte ich, an süßes Wasser zu gewöhnen, um ein eventuelles Auftreten von pulsierenden Vacuolen zu veranlassen. — In der vorliegenden Arbeit beabsichtigte ich nicht, *Amoeba verrucosa* in eine Meeresform umzuzüchten; die Tiere vermehrten sich niemals im Meerwasser; auch ihr sonstiges Verhalten zeigte hierfür keinerlei Anhaltspunkte. Ich suchte vielmehr nachzuweisen, daß äußere Einflüsse — in diesem Falle wohl der osmotische Druck — direkte Umgestaltungen hervorrufen können, dieselben jedoch nicht fixiert werden, sondern wieder verschwinden, sobald die äußeren Einflüsse, welche die Veränderungen verursachten, ausgeschaltet werden.

Literaturverzeichnis.

- 1) BALBIANI, E. G., Etudes sur l'action des sels sur les Infusoires. Arch. de l'Anat. micr. 2. p. 158—600. Paris 1898.
- 2) BÜTSCHLI, O., Protozoa i. Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreiches. Bd. I. Leipzig 1880—82. Bd. III. Leipzig 1887—89.
- 3) CZERNY, V., Einige Beobachtungen an Amöben. Arch. f. mikr. Anatomie. 1869. S. 158—166.
- 4) DOFLEIN, Die Protozoen als Parasiten und Krankheitserreger. Fischer, Jena 1901.
- 5) FLORENTIN, R., Etudes sur la faune des marés salées de Lorraine. Ann. de sc. natur. 10. 1900.
- 6) v. FÜRTH, O., Vergleichende chemische Physiologie der niederen Tiere. Jena 1903.
- 7) GENDER, R., Beiträge zur Kenntnis der Kernverhältnisse bei den in Cephalopoden schmarotzenden Infusorien. Arch. f. Protistenk. Bd. 5. Heft 2. Fischer, Jena 1905.
- 8) HAMBURGER, C., Zur Kenntnis von *Dunaliella salina* und einer Amöbe aus dem Salinenwasser von Cagliari. Arch. f. Protistenk. Bd. VI. Jena, Fischer 1906.
- 9) HENNEGUY, F., Sur un Infusoire heterotriche, *Fabrea salina*. Ann. d'Micrographie. 3. 1891.
- 10) LANG, A., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Tiere. 2. Lfg.: Protozoa. Jena, Fischer 1901.
- 11) MASSART, J., Sensibilité et adaptation des organismes à la concentration des solutions salines. Arch. de Biol. 1889.
- 12) PRANDTL, H., Über physiologische Kerndegenerationen bei *Amoeba proteus*. Archiv für Protistenkunde. Bd. VII. Jena, Fischer 1907.
- 13) RHUMBLER, L., Physikalische Lebenserscheinungen der Zelle. I. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. VII. Leipzig 1898. S. 65—99.



- 14) ROSER, K., Beiträge zur Biologie niedrigster Organismen. Marburg 1881.
- 15) SCHAUDINN, F., Untersuchung über die Fortpflanzung einiger Rhizopoden. Arbeit aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. Bd. XIX. Heft 3. 1903.
- 16) TECHET, K., Verhalten einiger mariner Algen bei Änderung des Salzgehaltes Österr. botan. Zeitschr. Jahrg. 1904. No. 9.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXVI.

- n = Kern, v = Vacuole, $p.v.$ = pulsierende Vacuole, chr = Chromatinbrocken.
- Fig. 1—5. Lebende *Amoeba verrucosa* (das gleiche Individuum). ZEISS, Obj. 8, Ocul. 3.
- Fig. 1. *Amoeba verrucosa* (8. Januar) in etwa $1\frac{1}{2}\%$ Salzwasser.
- Fig. 2, 3, 4. Bei fortschreitendem Süßwasserzusatz.
- Fig. 5. 15. Januar. *A. v.* in Süßwasser.
- Fig. 6—8. *Amoeba verrucosa* nach Präparat gez. ABBÉ Z. Ap. ZEISS Obj. 2 mm, Ocul. 4.
- Fig. 6a u. 7a. ZEISS Obj. 2 mm, Ocul. 8.
- Fig. 6. Normale *Amoeba verrucosa*.
- Fig. 6a. Kern desselben Tieres.
- Fig. 7. *Amoeba verrucosa* aus etwa $2\frac{1}{2}\%$ -Salzlösung, konserv. nach Verlust der pulsierenden Vacuole.
- Fig. 7a. Kern desselben Tieres.
- Fig. 8. Degeneriertes Tier aus Meerwasser, vacuolisiert; konserv. nach Verlust der pulsierenden Vacuole.
-